

Prova de Inferência - Camila Borelli Zeller

Teste A/B em Marketing Digital

Nos últimos anos, tornou-se comum encontrar, em plataformas de emprego como o LinkedIn, vagas na área de marketing que exigem conhecimento em Testes A/B. Esses testes são amplamente utilizados para comparar o desempenho de duas versões de algum elemento como páginas de vendas, campanhas de e-mail, anúncios, cores de botões, títulos e layouts, com o objetivo de identificar qual delas gera maior engajamento, cliques ou conversões.

Do ponto de vista estatístico, um Teste A/B nada mais é do que um teste para duas amostras. A comparação pode envolver:

- Duas proporções (ex.: taxa de cliques, conversão);
- Duas médias (ex.: tempo médio no site para grupo A vs. grupo B ou desempenho antes e depois de uma alteração em um mesmo grupo de usuários).

Assim, o Teste A/B fornece uma estrutura formal para decidir, com base em dados, se a diferença observada entre duas versões é estatisticamente significativa ou apenas fruto da variabilidade natural das amostras.

Questão 1)[10 pontos] Uma empresa testou duas versões de uma *landing page*. Uma landing page é uma página web criada especificamente para levar o visitante a realizar uma ação desejada, como comprar, cadastrar-se ou baixar algo.

- Página A: 1.000 visitantes, 230 conversões.
- Página B: 1.200 visitantes, 264 conversões.

- a) [2 pontos] Estime as proporções de conversão de cada página.
- b) [2 pontos] Formule as hipóteses de interesse.
- c) [3 pontos] Realize um teste de hipóteses ao nível de 5%. Construa a região crítica.
- d) [3 pontos] Conclua: qual página apresentou melhor desempenho?

Questão 2) [10 pontos] Uma empresa deseja avaliar o engajamento comparando o tempo médio que os usuários passam no site em duas versões diferentes da homepage.

Os dados foram coletados da seguinte forma:

Grupo	n	Média ($\bar{x}$)	Desvio padrão (s)
A	40	3,5 minutos	1,0
B	45	4,1 minutos	1,2

Cada grupo é formado por usuários distintos que acessaram apenas uma das versões da homepage. Assuma que o tempo gasto pelos usuários segue uma distribuição normal.

O objetivo é verificar se a nova homepage (Grupo B) aumentou o tempo médio no site.

- [2 pontos] Formule as hipóteses de interesse.
- [2 pontos] Construa um IC de 95% para a razão das variâncias populacionais dos grupos A e B. Interprete.
- [2 pontos] Realize o teste de hipóteses ao nível de significância de 5%. Construa a região crítica.
- [2 pontos] Calcule o valor P. Se $\alpha = 1\%$, a conclusão se altera?
- [2 pontos] Conclua: a mudança aumentou o tempo médio no site?

Questão 3) [10 pontos] O setor de UX realizou uma mudança no layout do checkout de um site. Foi medido o tempo necessário para completar a compra (em minutos) para os mesmos 12 usuários antes e depois da alteração.

As estatísticas dos dados coletados são:

- Média antes da mudança: $\bar{x}_{Antes} = 5,07$ minutos
- Desvio padrão antes da mudança: $s_{Antes} = 0,88$ minutos
- Média depois da mudança: $\bar{x}_{Depois} = 4,30$ minutos
- Desvio padrão depois da mudança: $s_{Depois} = 0,70$ minutos
- Diferença (Antes - Depois): média $\bar{D} = 0,767$ minutos e desvio padrão $s_D = 0,22$ minutos

- [2 pontos] Formule as hipóteses apropriadas para testar se a mudança no layout reduziu o tempo médio de checkout.
- [6 pontos] Realize o teste de hipóteses ao nível de significância de 5%. Construa a região crítica, valor P e o IC.

- c) [2 pontos] Com base nos resultados, conclua se a mudança no layout reduziu significativamente o tempo médio de checkout.

Tabela de Valores Críticos

Distribuição	Graus de liberdade	$\alpha = 0,01$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,10$
t unilateral	df = 10	2,764	1,812	1,372
t unilateral	df = 11	2,718	1,796	1,363
t unilateral	df = 12	2,681	1,782	1,356
t bilateral	df = 10	3,169	2,228	1,812
t bilateral	df = 11	3,106	2,201	1,796
t bilateral	df = 12	3,055	2,179	1,782
z unilateral	-	2,33	1,645	1,282
z bilateral	-	2,576	1,960	1,645
F bilateral	df ₁ =45, df ₂ =40	2,150785	1,716145	1,493174
F bilateral	df ₁ =44, df ₂ =39	2,103037	1,866215	1,500740

Notas:

- Valores unilaterais correspondem ao quantil da cauda superior com área α .
- Valores bilaterais correspondem ao quantil da cauda superior com área $\alpha/2$.

Dica: Para inverter os graus de liberdade no teste F, use

$$F_{\alpha, df_1, df_2} = \frac{1}{F_{1-\alpha, df_2, df_1}}.$$